

DOCUMENTACION TECNICA

Conexionado por componente

ESP32-S3 Zero

CONEXIONADO-POR-COMPONENTE.MD

Conexionado por componente — ESP32-S3 Zero

TABLA DE CONTENIDOS

Conexionado por componente — ESP32-S3 Zero	2
Descripcion general.....	2
Tabla visual de conexionado	3
Componentes y alimentacion	5
Diagrama general (todo junto).....	5
1. Microfono INMP441.....	6
2. Amplificador MAX98357A + altavoz 8 Ω	7
3. Boton fisico (GPIO2) — modulo KY-004	8
4. LED WS2812 (integrado — nada que cablear).....	9
5. Alimentacion (rieles comunes)	9
Tabla resumen (todos los cables).....	10
Consejos de montaje y problemas	11
Referencia rapida	11

Descripcion general

Diagramas de conexion **uno por componente** para tu montaje concreto de ElatoAI sobre la **Waveshare ESP32-S3 Zero**, con tus piezas:

- Microfono **INMP441** (I2S MEMS)
- Amplificador **MAX98357A** (I2S) + **altavoz de 8 Ω**
- **Boton fisico KY-004** (en GPIO2; el touch capacitivo se descarto por no fiable)
- LED **WS2812 integrado** (en vez de LED RGB de 3 pines)

NOTA Respecto al diagrama oficial del proyecto ([assets/pcb-design.png](#)), tu montaje cambia dos cosas y **ambas quitan cableado**: no cableas el LED RGB (usas el WS2812 de la placa) ni el LED RGB de 3 pines. El micro, el amplificador y el altavoz se conectan igual que en el diagrama oficial.

Tabla visual de conexionado

Conexionado — ElatoAI · ESP32-S3 Zero

Waveshare ESP32-S3FH4R2 · 4 MB Flash / 2 MB PSRAM · MAC B8:F8:62:D7:59:C4

Micrófono INMP441 Alimentación: 3.3 V · I2S entrada		
Componente	ESP32-S3 Zero	Nota
VDD	3V3	Alimentación 3.3 V — ¡NUNCA 5 V!
GND	GND	Masa común
SD	GPIO 8	Datos I2S (movido de GPIO14, pad inferior)
L/R	GND	Canal izquierdo — conectar a GND
WS	GPIO 4	Word Select / LRCLK
SCK	GPIO 1	Reloj de bits / BCLK

Amplificador MAX98357A + Altavoz 8 Ω Alimentación: 5 V · I2S salida		
Componente	ESP32-S3 Zero	Nota
V _{in}	5V	Alimentación 5 V (más volumen con altavoz 8 Ω)
GND	GND	Masa común
SD	GPIO 10	Enable/mute del amp (HIGH = activo)
DIN	GPIO 7	Datos I2S (audio hacia el amp)
BCLK	GPIO 6	Reloj de bits
LRC	GPIO 5	Word Select / LRCLK
GAIN	(libre)	Sin conectar = 9 dB por defecto
+ / -	Altavoz 8 Ω	Salida al altavoz (sin polaridad crítica)

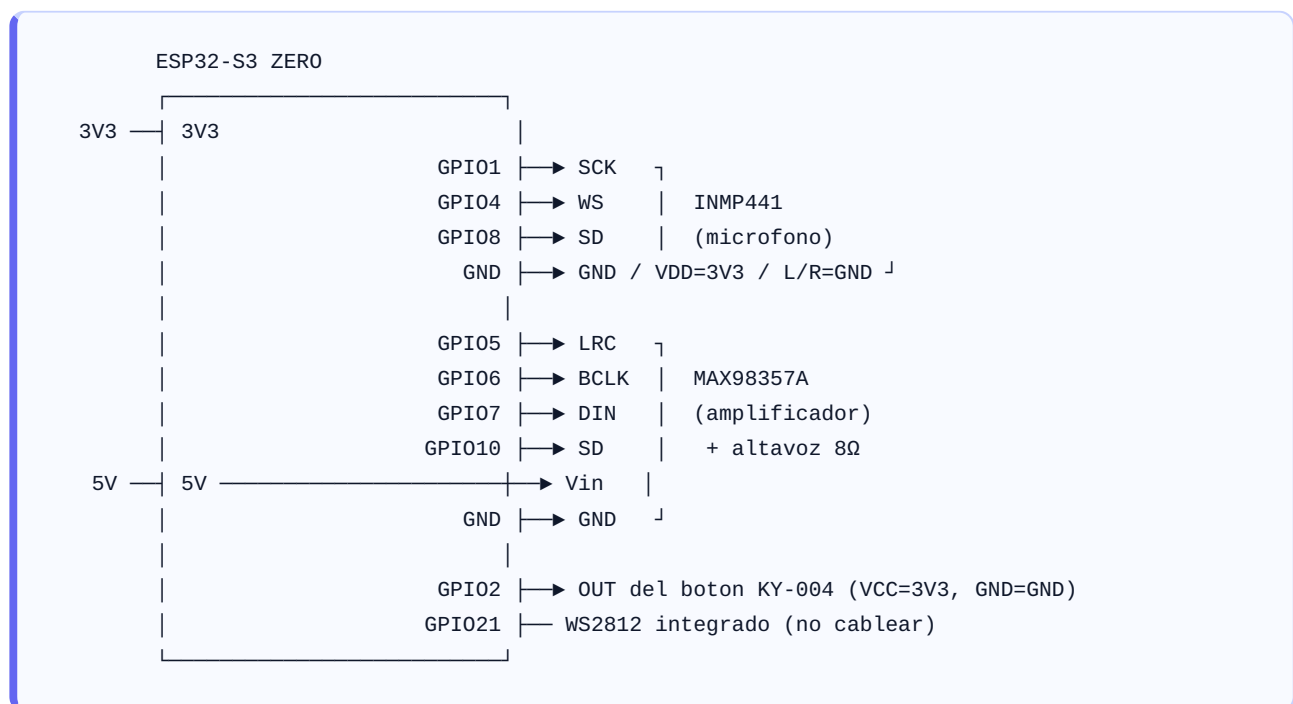
Botón KY-004 GPIO 2 · Pull-up integrado · Activo-LOW		
Componente	ESP32-S3 Zero	Nota
VCC	3V3	¡Obligatorio! Sin VCC el GPIO2 queda en LOW fijo
OUT	GPIO 2	4 / 11 Señal del botón

Componentes y alimentacion

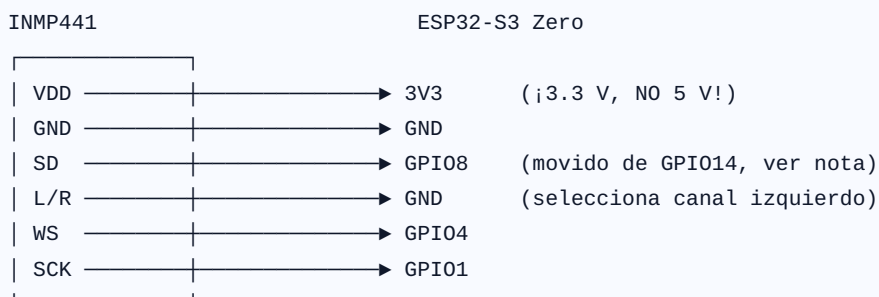
Componente	Modelo	Alimentacion
Microfono	INMP441	3.3 V (¡nunca 5 V!)
Amplificador	MAX98357A	5 V recomendado (para 8 Ω)
Altavoz	8 Ω	Va a las salidas del amp, no a la placa
Boton	Tactil (cable)	—
LED	WS2812 integrado	Interno (GPIO21)

ADVERTENCIA El **INMP441** se alimenta a **3.3 V**. Conectarlo a 5 V puede dañarlo. El **MAX98357A** si admite 5 V y con un altavoz de 8 Ω conviene alimentarlo a 5 V para tener volumen suficiente.

Diagrama general (todo junto)



1. Microfono INMP441

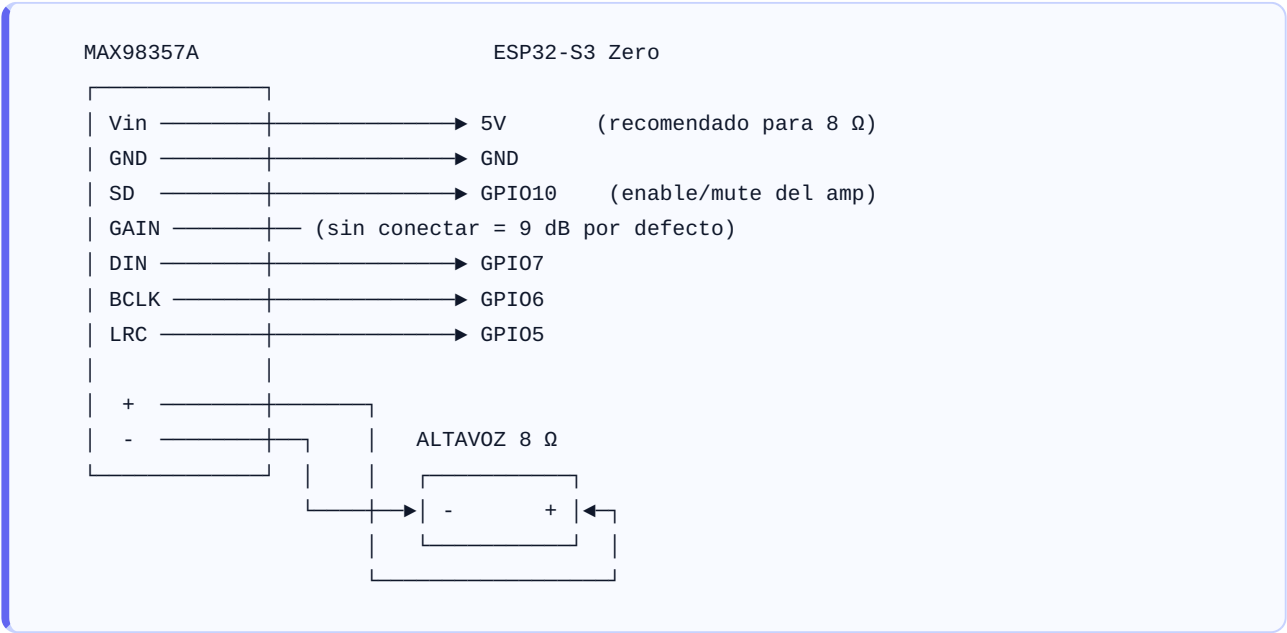


Pin INMP441	Va a	Nota
VDD	3V3	Alimentacion 3.3 V
GND	GND	Comun
SD	GPIO8	Datos I2S (salida del micro). Antes GPIO14
L/R	GND	A GND = canal izquierdo (el que espera el firmware)
WS	GPIO4	Word Select / LRCLK
SCK	GPIO1	Reloj de bits / BCLK

NOTA El pin **SD** va a **GPIO8**, no a GPIO14. En el ESP32-S3 Zero, GPIO14 esta en los pads de la **cara inferior** (paso 2.00 mm) y no llega a la protoboard; GPIO8 esta en la fila lateral (2.54 mm). El firmware ya usa GPIO8.

TIP: Si el micro no capta o capta muy bajo, revisa que **L/R este a GND**. Si lo dejas al aire o a 3.3 V, el micro habla en el canal contrario y el firmware "no oye".

2. Amplificador MAX98357A + altavoz 8 Ω



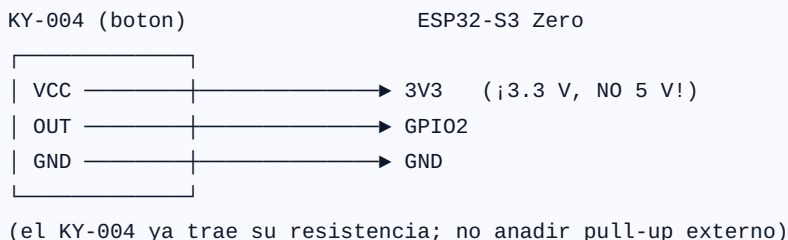
Pin MAX98357A	Va a	Nota
Vin	5V	5 V para mas volumen con 8 Ω (tambien funciona a 3.3 V, mas flojo)
GND	GND	Comun
SD	GPIO10	El firmware lo pone en HIGH para activar y LOW para silenciar
GAIN	(libre)	Sin conectar = ganancia 9 dB. Ver nota para cambiarla
DIN	GPIO7	Datos I2S (audio hacia el amp)
BCLK	GPIO6	Reloj de bits
LRC	GPIO5	Word Select / LRCLK
+ / -	Altavoz 8 Ω	Salida al altavoz (sin polaridad critica)

NOTA TIP (ganancia): El pin **GAIN** ajusta el volumen del amp. Dejalo **sin conectar** para 9 dB (equilibrado). A GND = 12 dB (mas alto); a Vin = 6 dB (mas bajo). Empieza sin conectar.

El pin **SD** del MAX98357A NO es una señal I2S: es de encendido/apagado (y seleccion de canal). Por eso va a un GPIO normal (GPIO10) que el firmware controla para silenciar el altavoz cuando toca.

3. Boton fisico (GPIO2) — modulo KY-004

El **touch capacitivo se descarto**: en el ESP32-S3 Zero sobre protoboard `touchRead()` devolvía un valor congelado (~3.1M, sin responder al tacto). Se usa un **boton fisico** (modulo **KY-004**, 3 pines con pull-up integrado). El firmware esta en modo boton (`TOUCH_MODE` desactivado en `Config.h`).



Pin KY-004	Va a	Nota
VCC	3V3	Alimentacion 3.3 V (para que OUT de 3.3 V, compatible con el GPIO)
OUT	GPIO2	Señal del boton
GND	GND	Comun

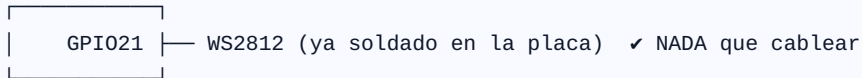
Accion	Efecto
Mantener pulsado ~0.5 s y soltar	Duerme la placa
Doble clic	Duerme la placa
Una pulsacion (dormida)	Despierta la placa

ADVERTENCIA Alimenta **VCC a 3V3**, nunca a 5 V (el nivel de OUT debe ser 3.3 V para el GPIO del ESP32). Sin VCC conectado, GPIO2 queda en LOW fijo y el boton no responde (fue el fallo detectado en las pruebas).

NOTA (polaridad): El firmware espera boton **activo-LOW** (reposo HIGH, pulsado LOW). Si tu KY-004 fuera de la variante invertida (pull-down, reposo LOW) y no responde, hay que cambiar `esp_sleep_enable_ext0_wakeup(BUTTON_PIN, LOW)` a `HIGH` y ajustar el `Button(...)` en `main.cpp`.

4. LED WS2812 (integrado — nada que cablear)

ESP32-S3 Zero



El Zero trae el LED direccionable en GPIO21. El firmware ya lo maneja. Solo tenlo a la vista para ver los colores de estado (magenta=portal, verde=lista, amarillo=escucha, rojo=piensa, azul=responde, cian=OTA).

5. Alimentacion (rieles comunes)

3V3 (del Zero) → VDD del INMP441

5V (del Zero) → Vin del MAX98357A

GND (del Zero) → GND de INMP441 + GND de MAX98357A + L/R del INMP441

NOTA El **5V** del Zero sale del USB-C. Alimentando por USB (500 mA o mas) hay de sobra para el micro y el amplificador con un altavoz de 8 Ω. Si luego usas bateria, asegura una fuente de 5 V capaz de dar picos de ~0.5 A.

Tabla resumen (todos los cables)

Desde	Pin	Hacia (Zero)
INMP441	VDD	3V3
INMP441	GND	GND
INMP441	L/R	GND
INMP441	SD	GPIO8
INMP441	WS	GPIO4
INMP441	SCK	GPIO1
MAX98357A	Vin	5V
MAX98357A	GND	GND
MAX98357A	SD	GPIO10
MAX98357A	DIN	GPIO7
MAX98357A	BCLK	GPIO6
MAX98357A	LRC	GPIO5
MAX98357A	+ / -	Altavoz 8 Ω
Boton KY-004	VCC	3V3
Boton KY-004	OUT	GPIO2
Boton KY-004	GND	GND
WS2812	(integrado)	GPIO21 (no cablear)

Consejos de montaje y problemas

Sintoma	Causa probable	Solucion
No se oye nada	Vin del amp sin 5 V, o SD sin GPIO10	Revisa Vin → 5V y SD → GPIO10
Volumen muy bajo	Amp a 3.3 V con altavoz 8 Ω	Alimenta el amp a 5 V
Sonido distorsionado	Ganancia muy alta o altavoz suelto	Deja GAIN sin conectar; fija bien el altavoz
El micro no capta	L/R no esta a GND	Conecta L/R del INMP441 a GND
Micro con ruido	Cables largos de I2S o sin GND comun	Cables cortos; comparte GND con la placa
El boton no responde	VCC del KY-004 sin 3V3 (GPIO2 queda en LOW)	Conecta VCC a 3V3; revisa OUT → GPIO2
El boton no responde aun con VCC	Polaridad invertida del KY-004	Cambiar wakeup a activo-HIGH en main.cpp (ver seccion 3)
Se resetea al subir volumen	Fuente insuficiente	Fuente de 5 V con >0.5 A de pico

Referencia rapida

```

INMP441 (micro, 3.3V)      MAX98357A (amp, 5V) + altavoz 8Ω
VDD  -> 3V3                Vin   -> 5V
GND   -> GND                GND   -> GND
L/R   -> GND                SD    -> GPIO10
SD    -> GPIO8              DIN    -> GPIO7
WS    -> GPIO4              BCLK  -> GPIO6
SCK   -> GPIO1              LRC    -> GPIO5
                                GAIN -> (libre = 9 dB)
                                +/-   -> altavoz 8Ω

BOTON KY-004: VCC->3V3  OUT->GPIO2  GND->GND  (pull-up integrado)
LED:      WS2812 integrado en GPIO21 (no cablear)

ALIMENTACION: 3V3->micro | 5V->amp | GND comun (incluye L/R del micro)

```